

CodeKids — Operations & Logs

Volumen VIII: Pruebas de Producción, Monitoreo de Logs,
Troubleshooting y Rollbacks en Render

MÓDULO TÉCNICO

Mantenimiento de Producción & Logs

DESARROLLADORES CLAVE

Alan / Aquino / Francisco / Alonso

FASE DE DESPLIEGUE

Operaciones, Mantenimiento y QA

FECHA DE SISTEMA

Mayo 2026

1. Monitoreo Activo del Servicio en Producción

Una vez completado el despliegue de CodeKids en la infraestructura de Render, se habilitó el protocolo de operaciones post-despliegue para supervisar el rendimiento de la plataforma y garantizar que la experiencia interactiva de los alumnos de 8 a 14 años esté libre de interrupciones o pantallas congeladas.

2. Consola de Logs y Troubleshooting de Errores Comunes

Render proporciona una consola de salida de logs en tiempo real dividida en dos categorías de diagnóstico: **Build Logs** (mensajes durante el proceso de compilación) y **Deploy Logs** (estado de distribución de los servidores perimetrales).

A continuación se tabulan las fallas típicas documentadas por el equipo de desarrollo durante las pruebas de integración del sistema y sus resoluciones definitivas:

Error Identificado en Logs	Causa Raíz	Solución Técnica Aplicada
Failed to compile: Tailwind CSS output file not found	Falta el paquete local de Tailwind dentro de las dependencias de producción en package.json o mala ruta en render.yaml.	Se reubicó la librería a dependencies y se rectificó el comando de compilación en el blueprint.
HTTP 404: Page Not Found on Refresh	El estudiante recargó el navegador dentro de una ruta profunda del Dashboard (ej. /Dashboard/Dashboard_Estudiante/) y el host buscó un directorio físico en lugar de usar SPA routing.	Se inyectaron las reglas de reescritura de rutas (rewrite rules) en el archivo de especificación render.yaml.
Firebase blocked request: Unauthorized Domain	No se añadió la URL autogenerada por Render dentro de la consola central de autenticación de Firebase.	Se incluyó el subdominio *.onrender.com dentro de los dominios seguros de Google Firebase Auth.

3. Gestión de Versiones y Protocolo de Rollback de Emergencia

En el escenario imprevisto de que una actualización de código introducida por el equipo rompa el laboratorio de bloques de Google Blockly o interrumpa el sistema de comunicación por chat con el docente, la consola de Render ofrece herramientas de reversión instantánea denominadas **Rollbacks**.

Cada despliegue exitoso genera una imagen estática inmutable vinculada al hash SHA del commit de GitHub correspondiente. Si la versión actual presenta fallos críticos en caliente, un administrador del sistema puede acceder a la pestaña *"Deploy History"* en Render, seleccionar el último despliegue estable comprobado y presionar el botón **"Rollback to this deploy"**. Render reconfigura las rutas de red en menos de 5 segundos, aislando el bug y restaurando el servicio normal sin afectar la base de datos viva de Cloud Firestore.